Relatorio Tecnico - Atividade 1: Teoria dos Conjuntos

1. Identificacao do Aluno

- Aluno: Samuel Ribeiro
- Matricula: 2612130058
- Disciplina: Estruturas Matematicas para Computacao
- Turno: Matutino

2. Descricao do Problema

O objetivo desta atividade e implementar um programa em Python que realize as principais operacoes da Teoria dos Conjuntos a partir de dois conjuntos A e B fornecidos pelo usuario. O programa deve calcular a uniao, intersecao, diferencas (A - B e B - A), cardinalidades, conjunto das partes de A e B com suas respectivas cardinalidades, apresentar um exemplo pratico de particao, o produto cartesiano A x B e verificar as relacoes de inclusao (A contido em B e B contido em A).

3. Procedimento Matematico Utilizado

1. Uniao (A U B): Conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A, a B, ou a ambos.
2. Intersecao (A inter B): Conjunto formado pelos elementos comuns a ambos os conjuntos.
3. Diferencas (A - B e B - A): Elementos exclusivos do primeiro conjunto que nao pertencem ao segundo.
4. Cardinalidade (|X|): Quantidade de elementos distintos contidos no conjunto.
5. Conjunto das Partes (P(X)): Conjunto de todos os subconjuntos de X. Sua cardinalidade e 2^|X|.
6. Particao de um Conjunto: Divisao do conjunto em subconjuntos disjuntos nao vazios cuja uniao resulta no proprio conjunto. Na implementacao, utilizou-se a separacao por paridade (pares e impares).
7. Produto Cartesiano (A x B): Conjunto de todos os pares ordenados (a, b) tais que a pertence a A e b pertence a B.
8. Relacao de Inclusao (A contido em B): Ocorre se todo elemento de A tambem pertence a B.

4. Breve Explicacao da Implementacao

O programa foi desenvolvido em Python utilizando estruturas basicas da linguagem (lacos for, while e condicionais if/elif/else). A leitura dos dados trata excecoes para garantir que valores invalidos nao quebrem a execucao. As operacoes de uniao, intersecao, diferenca e inclusao foram construidas manualmente atraves de iteracoes, atendendo ao requisito de priorizar a construcao dos procedimentos sem o uso de bibliotecas de alto nivel prontas. O conjunto das partes foi construido incrementalmente partindo do conjunto vazio.

5. Exemplos de Testes e Resultados

Teste com A = {1, 2, 3, 4} e B = {3, 4, 5, 6}:
- Uniao: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- Intersecao: {3, 4}
- Diferenca A - B: {1, 2}
- Diferenca B - A: {5, 6}
- Cardinalidades: |A|=4, |B|=4, |A U B|=6, |A inter B|=2
- Cardinalidade do Conjunto das Partes: |P(A)| = 16 (2^4), |P(B)| = 16 (2^4)
- Exemplo de Particao de A: A1 = {2, 4} (pares), A2 = {1, 3} (impares)
- Produto Cartesiano: 16 pares ordenados (ex: (1, 3), (1, 4), ...)
- Inclusao: A nao esta contido em B; B nao esta contido em A.